

title

Proposición 1. *Sea $S \subset R$ una parte multiplicativa y $\mathfrak{p} \subset R$ un ideal primo tal que $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$, entonces*

- (1) $(\mathfrak{p}^e)^c = \mathfrak{p}$.
- (2) $\mathfrak{p}^e \subset S^{-1}R$ es un ideal primo.

Demostración:

- (1) Tenemos que $\forall s \in S : (\mathfrak{p} : s) = \{r \in R : sr \in \mathfrak{p}\} = \mathfrak{p}$ por ser $\mathfrak{p}$ primo y $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$. Por tanto, $(\mathfrak{p}^e)^c = \bigcup_{s \in S} (\mathfrak{p} : s) = \mathfrak{p}$.
- (2) Sean $\frac{r}{s}, \frac{r'}{s'} \in S^{-1}R$ tales que $\frac{r}{s} \cdot \frac{r'}{s'} \in \mathfrak{p}^e$. Entonces, $\exists \{a_i\}_{i=1}^n \subset \mathfrak{p}, \{s_i\}_{i=1}^n : \frac{r}{s} \cdot \frac{r'}{s'} = \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{s_i}$. Por tanto, $\exists s'' \in S : s''rr' \in \mathfrak{p}$. Como $\mathfrak{p}$ es primo y $s'' \notin \mathfrak{p}$, tenemos que $r \cdot r' \in \mathfrak{p}$, luego $r \in \mathfrak{p} \vee r' \in \mathfrak{p}$. Por tanto, $\frac{r}{s} \in \mathfrak{p}^e \vee \frac{r'}{s'} \in \mathfrak{p}^e$ y el resultado se sigue. ■

Referenciado en

- Teo extension entera ideal primo imp exists ideal primo contrae